ALL_KybV

#kyber

poznámky z přednášky:

Pojmy

- **Kyber-** Předpona, spojující cokoliv s počítači..
- Kybernetická Bezpečnost - Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřující k zajištění ochrany kybernetického prostoru.
- Kybernetická obrana - proti kybernetickému útoku a zmírňování jeho následků.
    -
        - také rezistence subjektu na útok a schopnost se účinně bránit.
- Kritická infrastruktura - systémy služby, jejichž nefunkčnost by měla závaný dopad na bezpečnost státu, jeho ekonomiku, veřejnou správu...
- Kritická komunikační infrastruktura - Zákonem vymezený koplex služeb nebo sítí elektronických komunikací, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu...
- **Kybernetický prostor**
    - Neexistuje jednotná a uznávaná definice
    - Kombinace technických prostředků (HW, SW), proces, časový faktor, lidská interakce
    - "Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené infor. sys., službami a sítěmi elektronických komunikací"
- **Vrstvy**
    - Fyzická infrastrukura - (kabeláž, routery, satelity..)
    - Vrstva protokolů, zabezpečující komunikaci mezi prvky
    - Sémantická vrstva, zahrnující data uložená, zpracovávaná a přenášená
    - Pragmatická, kognitivní vrstva - interakce s člověkem:
        - Vstupy, vytváří kyberprostor, ovlivňován jím, manipulace
- **Správa**
    - Nevládní organizace, vědecké instituce, zájmové skupiny
        - Multi-stakeholder model
    - Nikoli státy!
        - V autoritářských systémech častá snaha o kontrolu a správu
- **Válčiště (podskupina)**
    - Nemá smysl jej vnímat samostatně, ale ve spojení s vojenskou operací
    - **Kybernetická válka**
        - Použití počítačů a internetu k vedení války v kybernetickém prostoru.

        - Soubor rozsáhlých, často politicky či strategicky motivovaných, souvisejících a vzájemně vyvolaných organizovaných kyber útoků.
        - Válečné akty v a kolem kyberprostoru prostředky ICT
- # Kybernetické operace
    - Vytváření kyberprostoru, pasivní/aktivní obrana, útok, vytěžování nebo operační příprava prostředí, Informační operace
    - definice co chci, co potřebuji (schopnosti, zařízení...), následky...
    - Úkolem je zajistit operační volnost!
    - Kybernetické útoky může zneškodnit segmenty kyberprostoru klíčové pro splnění mise.
    - Fyzický efekt (zničení zařízení)(na dálku něco poškodit)
    - Logický efekt (zničení dat, znemožnění přenosu dat,, informačního systému...)
    - Kognitivní efekt - informační válka
    - ## Specifika
        - Obrana:
            - Útočník se dostane jen tam, kam jej pustím, ale
            - Sofistikovaný malware je těžké detekovat
            - Samotné fyzické oddělení nezaručí bezpečnost
        - Útok:
            - Musím znát zranitelnost protivníka
            - Teprve pak lze vyvíjet kybernetickou zbraň
            - Těžko předvídatelný efekt, na rozdíl od konvenčních zbraní
- # Problémy
    - Aplikace mezinárodního práva v kyberprostoru
        - Chybějící legislativa X lze aplikovat stávající právní normy?
        - Problém identifikace útočníka
        - Problém protiútoku, aktivní obrany
            - Proti komu?
            - Je adekvátní?
            - Je legální?
    - Problém reakce v čase -> kontrola člověkem x automatická reakce
    - ?? Nasazení dronů, AI
- # Fáze pokročilejšího kyb. útoku
    - 1 - Průzkum - identifikace a výběr cílů
    - 2 - Vyzbrojení - Párovaní malware a zp. doručení
    - 3 - Doručení - email, www server, usb...
    - 4 - Zneužití - Spouštění uživatelem
    - 5 - Instalace - Šíření infekce, etapy
    - 6 - CnC - řídící server, aktualizace

    - 7 - Akce - činnost k dosažení cílů
- **Závěry**
    - "Kyber..." problematika získává na váze s prohlubující se závislosti společnosti na inf. a komunikačních technologiích a z toho vyplívají zranitelnosti
    - Kyb. útoky
        - probíhají neustále
        - způsobují ekonomické ztráty, únik citlivých dat, složitější, cílenější,
        - zároveň se zlepšuje detekce a zabezpečení detekčních systémů
    - v konfliktech hrají podstatnou roli státy podporované organizace nebo skupiny
    - Nejaktivnější země - USA, Rusko, Čína, Izrael, Irán, NK
    - Zaměření především na penetraci sítí a dlouhodobé vytěžování dat
    - Destruktivní akce se vyskytují zřídka, ale jsou možné
    - zásadní pro bezp. státu je ochrana kritické infrastruktury a ji podporujících inf. sys.

poznámky z četby:

Chapter 1

"Netwar is the lower-intensity, societal-level counterpart to our earlier, mostly military concept of cyberwar."

- composed of conflicts waged, on the one hand, by terrorists, criminals, and ethnonationalist extremists;
- and by civil-society activists on the other

NGOs = nongovernmental organizations

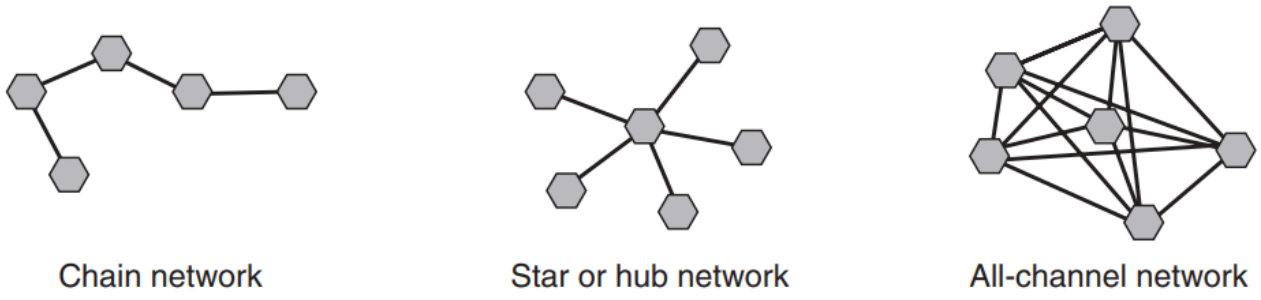

Figure 1.1—Three Basic Types of Networks

Swarming

"Swarming is a seemingly amorphous, but deliberately structured, coordinated, strategic way to strike from all directions at a particular point or points, by means of a sustainable pulsing of force and/or fire, close-in as well as from stand-off positions.
This notion of “force and/ or fire” may be literal in the case of military or police operations,

but metaphorical in the case of NGO activists, who may, for example, be blocking city intersections or emitting volleys of emails and faxes.
Swarming will work best—perhaps it will only work—if it is designed mainly around the deployment of myriad, small, dispersed, networked maneuver units."

Swarming occurrence and aim

"Swarming occurs when the dispersed units of a network of small (and perhaps some large) forces converge on a target from multiple directions.

The overall aim is sustainable pulsing—swarm networks must be able to coalesce rapidly and stealthily on a target, then dissever and redisperse, immediately ready to recombine for a new pulse.
The capacity for a “stealthy approach” suggests that, in netwar, attacks are more likely to occur in “swarms” than in more traditional “waves.”"

Netwars 1994-2000

Prominent Cases of Netwar, 1994–2000

Campaign	Dates	Outcome	Type
Protracted Netwars			
EZLN[a]	1994–	Limited success	Autonomist
ICBL	1998–	Limited success	Globalist
Burma	1996–	Failing?	Mixed
Drug Cartels	1994–	Substantial success	Autonomist
Chechnya I	1994–1996	Substantial success	Autonomist
Chechnya II	1999–2000	Failure	Autonomist
Short-Duration Netwars			
Greenpeace	1994	Limited success	Globalist
Battle of Seattle	1999	Substantial success	Globalist
East Timor	1999	Substantial success	Autonomist
Serb Opposition	2000	Substantial success	Mixed

[a]Zapatista National Liberation Army.

#kyber

Naše vymezení

- **mimo** EWar (rušičky) a InfoWar (čistě obsahová stránka -> manipulace (propaganda))
- kybernetické útoky -> změna zařízení která jsou připojená do sítě

Archetypy útoků

- akvizice informací
  - a následná diseminace/exploitace
- šíření informací
  - propaganda
- disrupce
  - procesů a služeb
- destrukce
  - dat/zařízení

Confidentiality, Integrity, Availability

- vztahují buď k systému takovým nebo k datům
- = důvěrnost (přístup k datům kdo by k nim přístup neměl mít), integrita (data zůstávají v původním stavu (nejsou změněny)), dostupnost (data stále existují, jsou v původním stavu, ale nemůžeme se k ním dostat)

Východiska

- většina škod je neúmyslná
  - bugy ,nehody, přírodní katastrofy, ...
- případné útoky zevnitř
  - insideři -> 3 250930 - Základní terminologie BSS
- útoky v zásadě spočívají v nalezení a využití nějaké existující slabiny
  - lidské, strukturální, implementační, technické
  - neexistuje dokonalý systém

Častá tvrzení

- "biliony útoků" -> počítáme i automatizované nástroje
- "jsme čím dál zranitelnější" -> spíše naopak, akorát roste množství systémů, více na nich záleži...
- airgap - absence připojení k vnějšímu světu

Síťové útoky

- DDoS
  - botnenty, CnC, LOIC
  - na dostupnost
- MitM
  - na důvěrnost i integritu

Sociální inženýrsví

- využití lidských vlastností (hloupost, naivity...)
- phising, spearphising (skupina), whalephising (jedinec)
- slabost a opakování hesel
- přenosná média

Kryptologie a bezpečnsot

Historie

- od antiky - césarova šifra
- pozvolný vývoj až do novověku
- vývoj ++ války
    - enigma

Prolamování kódu

- frekvenční analýza
- repetice
- chyby operátorů
- kódové knihy
- hrubá síla (modernější doba)

Steganografie

- kdysi a dnes
- text, obrázky, hudba, neviditelný inkoust
- správy schované v již "veřejným" textu/obrázku...

Hash

- - salt

"Security through obscurity"

- dat, algoritmu, klíče

Symetrické a Asymetrické šifry

- sym. používá stejný klíč na šifrování a dešifrování zprávy
- asym - použití veřejného a privátní klíče (různé kombinace šifrování, pro co to chceme využít)

Řízení přístupu

- identifikace, autorizace, authentizace

- hlavně co jste, co znáte, co máte
- biometrika (co jste)
  - výhody - rychlost, nemusíme nic mít/pamatovat
  - nevýhody - nejednoznačnost, musí být nastavena tolerance
    - FAR (false acceptence rate), FRR (false rejection rate)
  - rozděluje na fyzické(obličej, otisk prstu, zornice, DNA) a behavioral(jak mluvíme, píšeme na klávesnici, podpis...)

Hlavní problémy

- Atribuce (těžko dokazatelné)
  - = kdo za to může
  - dopad na odstrašování
  -
    - false flags
- ne-teritorialita
  - dopad na vymáhání práva (naivní představa)
- asymetrie
  - aktérů (jednotlivci útočí na vládní stát)
  - obrany/útoku (jednodušší a levnější být v útoku)
  - zero-day exploits
- => vše motivuje aby státy byly více ofenzivní, než ve fyzickém světě

Znaky státních útoků?

- motivace
  - peníze či politika
  - výjimky -
- plánované jako "overt/covert"?
  - jestli jsou plánované aby byly odhalené nebo tajné
- co cíl ztrácí a co útočník získává
  - nemusí být totéž

APT

- advanced persistent threat
  - typická charakteristika státních útoků
  - jdou za specifickým cílem (nikoli za tím nejsnazším)
  - sofistikované, **dlouhodobé**, plánované

Špionáž

- útok na důvěrnost (c)

- např.: Flame, Red October, Sandworm, Turla
- sběr dat všeho druhu, ze všech zařízení
- účel:
  - politická špionáž
  - ekonomická
  - strategická
  - taktická / operační

Sabotáž

- integrita a dostupnost
- destrukce něčeho, obvykle dat
- např.: Stuxnet, Shamoon, BlackEnergy, NotPetya?
- relativně méně časté
- trvající "kinetická bariéra"

Kyberválka?

- kontroverzní koncept
- Otázka reálných dopadů a závažnosti

Definice - Válka

- např.:
  - Minimálně dvě ozbrojené síly (alespoň jedna regulérní)
  - Organizace v bitvách, organizace obrany, strategicky plánované útoky
  - Jistá úroveň kontinuity ozbrojených operací
  - Válka od 1000 obětí/kalendářní rok
- kyberválka by tohoto měla být podmnožinou

Násilí

- Pojetí války dle Clausewitze?
- Je přítomno instrumentální násilí s politickým cílem?
- "Válka, v níž by nikdo neriskoval svůj život, by byla turnajem, hrou... " (Huyghe 2011)
- Kybernetické útoky jako projev sekundárního násilí (Rid 2013)

Kontinuita

- Válka není izolovaným jevem
- Požadavek dlouhodobé organizované strategie
- Záležitost poplatná především nestátním akterům?
- Je dlouhodobé vedení kyberválky možné?

Kybernetické zbraně?

- Weapons of Mass Disruption
- (Ne)Schopnost způsobit trvalé škody, podrobit, dobýt?

Operační podpora

- různé formy podpory vojenských operací
- např.:
  - Orchard 2007
    - Aby mohli vojenské sílí (stíhačky) se bezpečně vrátit (deaktivace protivzdušné obrany)

Cyberwar?

- Substitute (stuxnet)
- Complementary
- Independent

Problematika odstrašování

- fyz. je jasné
- problém v míře nejistoty
  - protivníkova i moje
  - potřeba identifikovat koho chci odstrašit/(udělat proti opatření)
    - v kyberprostoru je to problematické
- otázka jestli to je vůbec (v k.p.) možné
- jestli odveta neodstrašuje, bude schopna alespoň odzbrojit?
  - oprati jaderné odplatě, konvenční útok neodzbrojí
- zapojení třetí stran do konfliktu
- Definovali jsme práh pro reakci/odpověď?
  - Jak musí být útok ničivý, aby vyvolal odvetu?
  - Riziko postupné eskalace
  - nulová tolerance => potíže, ale zase demonstruje ochotu oplácet
  - při nepřiměřené odplatě hrozí eskalace
- Lze se vyhnout eskalaci konfliktu?
  - přecházení z kyb.p. do fyz.
- Co kdy protivník nemá žádné významné cíle, na něž stojí za to udeřit?
  - Bez přechodu do "kinetické" fáze
- Stejný trik již v budoucnu nezafunguje

Vyšle odveta dostatečnou zprávu vlastní straně?

- Základ je pojmenovat a veřejně vyhodnotit ohrožení
- třeba rozlišovat mezi veřejným a soukromím sektorem

Přisouzení

- nutné před odplatou mít jistotu, kdo útočí
  - odplata vůči špatnému cíli => nefunkční odstrašení, napadení nevinného -> další nepřítel
- Třeba přesvědčit ostatní o správnosti cíle
- Důvod odplaty musí být jasný i útočníkovi
  - i časové hledisko -> aby obránce se nestal agresorem
- Neschopnost státu zamezit útoku či předat útočníky neznamená, že je vinen za útok
- Viník je často přisouzen nad technickou úrovní (geopolitika, zpravodajské techniky)
- Přisouzení je náročná, dlouhá a nákladná činnost
- Odhalení způsobu útoku je základ -> proč? -> kdo?
- *Targeting analysis*
  - analýza požité metody, jeho snaha a její intenzita, jak hodnotný je pro něj úspěch?
- Komu?
  - Kolegové z branže
    - Co je zajímá?
    - Technické informace
    - plné pochopení kontextu
    - může být více komplexní
  - Veřejnost
    - Laické termíny
    - malé povědomí o kontextu
    - cíl: předat informace o tom co děláte (jak ve státním tak ve soukromém)
  - Desicionmakers
    - Politici, nadřízení
    - klíčový je kontext ("Proč by je to mělo zajímat")
    - chápe málo kontextu
    - cíl: dát mu podklady pro dobré informované rozhodnutí (a ospravedlnit svou existenci :))
- 10 přikázání dobré analytické práce
  1. Hlavní sdělení
     1. Jaké je hlavní sdělení výstupu
     2. Co si má čtenář odnést -> zdůraznit v názvu, shrnutí, v rámci BLUF
  2. BOTTOM LINE UP FRONT (BLUF)
     1. Hlavní sdělení na začátku (produktu, kapitoly, odstavce ...)
  3. Výstižné shrnutí

        1. halvní msg a relevance pro ČR
        2. co si má čtenář zapamatovat (včetně vašeho odhadu dalšího vývoje)
    4. Analytický nadpis
        1. ne suchý popis, má obsahovat i analytické sdělení
    5. x
    6. Obrázky, mapy, tabulky, vizualizace
        1. Hojně využívat, aby byl výstup vizuálně přitažlivý.
        2. Žádná stránka nesmí být jen jednotlivý text.
    7. Analytické otázky - Základ struktury výstupu
        1. Identifikujte analytický problém
        2. téma natolik specifické, aby obsahovalo nějakou změnu či pohyb
            1. Co se děje nového čí odlišného?
            2. Proč se to děje?
            3. Co jsou cíle hlavního aktéra události?
            4. Jaké faktory ovlivňují, zda aktér uspěje nebo ne?
            5. Jaké jsou implikace pro ČR?
            6. Co se bude dít dále?
    8. Implikace, výhled a doporučení
        1. naše interpretace
        2. Co dané události znamenají pro zákazníka, jaký bude další vývoj
        3. Vysvětlení hlavních sil, faktory na nichž tyto síly závisí
    9. Peer review
        1. Vyhledávejte připomínky a oponenturu
    10. Využívejte přílohy
        1. pokud je popis stručný a důležitý, můžete jej nechat v rámečku v hlavním textu
- Pravděpodobnostní výrazy NÚKIB

Zadání

- Crowdstrike incident ze dne 19. července 2024
- NE novější jak 20, července
    - situční report
- Report má být mířen na vysokého činitele (například náměstka, premiéra, ředitele firmy...), který nemá hluboké IT znalosti.
- Vyberte si jednu osobu -> do záhlaví.....
- A4
- Zdroje a deklarace AI se do rozsahu nepočítají
- doporučeno používat grady, obrázky....

Teroristické minimum

- "zastrašování"
  - útočníci -> mají požadavky -> obecenstvo
    - páchají násilí na obětech -> strach obecenstva

Znaky terorismu

- násilí, škody a strach
- cíl a reprezentace
- publicita
- opakovatelnost, souvislost (možnost dělat akci dál a dál)

Výzvy

- tragická úroveň porozumění mezi politiky, medii, a lidmi obecně

(špatné) Pojetí kyberterorismu

- představy se dost rozchází: (XXX)
  - teroristé používající internet
  - rekrutace, návody, propaganda, komunikace
  - fyzické útoky na datovou infrastrukturu

Další aspekty "kyber"

- ideologie, příprava, **metody**, cíl, komunikace
  - co je jiné, nebo spíše co je uniqe pro kyber

Hacktivismus

- narušování chodu sítí a inf sys
- cílem je podpořit ideologii...

Stručná historie

- počátky ještě před koncem studené války
- hacktivismus se vyvinul z hackerů
  - ne z aktivismu
- např cultdeadcow

Současnost?

- cca od 2008 (anonymous)
- všechny ideologie a politiky

Příklad: Anonymous

- počátek 4chan

Mezinárodní právo

- vztah mezi státy
- vztah mezi suverény (suverén -> slib že něco dělat nebudu)
  - mezinárodní právo veřejné není právo
    - není nad státy někdo kdo by je hlídal (policie), takže jim nikdo nemůže bránit v tom co chtějí dělat
      - můžou se tedy jen zavázat, že něco budou/nebudou dělat
  - pokud je nějaký "policajt", tak je to manifestace nějaké politické síly

Subjekty

- Stát
- Povstalci
  - Zákazy na stát se šíří i sem
- Zvláštní politické útvary
  - MVČR/ICRC, Svatý stolec, Maltézští rytíři
- Města s mezinárodním statusem
  - Západní Berlín, Klajpeda, Jeruzalém
- Mezinárodní organizace
  - OSN...

Znaky MPV

- Skládá se ze smluv a obyčejů (silnější složka).
  - obyčej: materiální (dlouhodobé užití) a subjektivní prvky
    - když se dá třeba 15 států dohromady (a zbytek třeba 3 státy ne), tak časem pravidla se budou stahovat i na ty státy které se nezapojili
    - taky sepsané, ale nepodepsané státy
- Výrazný vliv na jeho formování mají státy.
  - Státní praxe
  - Co si státy (ne)myslí, co (ne)deklarují, co (ne)dělají
- Chybí externí vynucující/sankční mechanismus
  - zase se může např sankce dát jen v nějaké skupině, není případ ten že na stát se dají sankce "ze shora".
- Málo kogentních norem.
  - Genocida, pirátství, otrokářství, mučení, agrese/útočná válka
- Nízká dynamika
  - Trvá dlouho manifestovat pravidla do MPV

Různé tváře MPV

- "právo na válku" = *Ius ad bellum*
  - právo se bránit a zavolat si spojence
- "právo ve válce" = *Ius in bello*
  - oba nebudeme zabíjet zajatce
- závazky států mimo válku = *International Human Rights*
- Právo ve válce = mezinárodní humanitární právo
  - Snaha o humanizaci války
  - V minulosti pouze konflikty mezinárodního charakteru, nyní i konflikty bez něj

Protiprávní jednání

- "Válečný zločin"
- stíháme státy/jejich představitelé

Otázky "právo na válku"

- Zahájení / zastavení / ukončení nepřátelství
  - Proto je N Korea a S Korea stále ve válce
- Účinky válečného stavu na mezinárodní vztahy a diplomacii
- Řeší se tím (podstatné)
  - Neutralita
  - Mírové smlouvy

Otázky "právo ve válce"

- Ochrana:
  - civilních osob
  - zraněných a nemocných
  - trosečníků
  - válečných zajatců
  - kulturních statků
  - dětí
- Zákaz/omezení použití určitých zbraní
  - Bakteriologické, toxinové, nedetekované střepiny, miny/protipěchotní miny...
  - Jaderné zbraně?
    - Podepsali jen ty státy, které jaderné zbraně nemají..... BRUH

Otázky *Human Rights Law*

- Lidskoprávní standard, který státy garantují svým (jiným?) občanům/obyvatelům
- Vláda práva

A co *cyber*?

- Skládá se ~~ze smluv~~ a ~~obyčejů~~.
  - obyčej: není pravidlo které je delší jak 10 let...
- Výrazný vliv na jeho formování mají státy.
  - ~~Státní praxe~~
  - Co si státy (ne)myslí, co ~~(ne)deklarují~~, co (ne)dělají
    - spíše nedeklarují
- Chybí externí vynucující/sankční mechanismus
  - zase se může např sankce dát jen v nějaké skupině, není případ ten že na stát se dají sankce "ze shora".
- Málo **kogentních** norem.
  - Genocida, pirátství, otrokářství, mučení, agrese/útočná válka
- Nízká **dynamika**

Kodifikace

- pravidla války, ochrana kulturních statků, chemické zbraně, oslepující laserové zbraně
  - skutečný zájem ale aby se nevraceli jako mrzáci BRUHHH
- co nebudeme používat

Cyber?

- "Nové nástroje"
  - Estonsko (2007), Gruzie (2008), Stuxnet, Red October (2012/2013)
- "... reprezentující různé zájmy ..."
  - USA, Kanada, ER vs. Irán, Severní Korea, RF, ČLR vs. Israel
  - "Hodný" vs "Zlý" vs "Ošklivý"
- "... pomocí různých složek."
  - Vojenské, zpravodajské, civilní
- Co na to MPV?
  - cry

Hledání konsensu

- "Když k nám vjedou Vaše tanky, je to porušení MPV."
  - USA: OK
  - RF: OK
- Cyber:
  - USA: přestaňte hackovat rozvodnou síť
  - RF: Přestaňte podporovat naši opozici
    - USA: Ale to je podpora projevu!

        - RF: Stát má informční monopol... vy nám ho narušujete
- ==> Baví se o něčem jiným

Interpretace

- jak interpretovat sílu, násilí a ozbrojený útok
    - Tradičně kinetické chápání (Charta OSN z roku 1945)
- Podstatná škoda, ztráta na straně obyvatelstva, narušení autority vlády
- Mohou mít informace kinetické následky?
    - CPS/SCADA systémy, kritická infrastruktura
- Pokud nemají kinetické následky? může se jednat o použití násilí/ozbrojený útok?

Prapůvodní otázka

- Aplikuje se vůbec MPV na kybernetické operace, když jeho tvůrci nemohli při formulování pravidel předvídat?
    - Talinský manuál: Ano
    - Harold H. Koch (*opinio juris* USA): Ano
        - jakým způsobem se to aplikuje, musí se vyjasnit...

Otázka Koho cílit?

- Kambatanta lze, civilistu ne
- Nerozlišující vojenské operace jsou zakázány
- Je zakázáno útočit způsobem, který bude ve svých dopadech na civilní obyvatelstvo...

Kdo je kombatantem v cyber?

- Je kombatantem operátor dronu na druhé straně planety?
- Je kombatantem hacker?
- Je kombatantem civilní IT operátor?
- Je zapojením do běžící vojenské operace ochrana civilního systému IT operátorem, jterý nemohl vědět že operace probíhá?

Co dělat (a dělá se to, ale pomalu)

- Budovat konsensus, domlouvat společné postupy v rámcí mezinárodních platforem (UN GGE, OEWG)
- Rozvíjet security/confidence building measures
    - červený telefon
- Tvořit mezinárodní právo
    - U států dlouhodobě klesá, ale roste role nevládních a mezinárodních org.
- Přehodnocování operační postupy a zaběhlá paradigmata

- viz Cyber Law Toolkot (cyberlaw.ccdcoe.org)

heslo: katerinka

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210805_Harrison_BattleNetworks_PartOne.pdf?VersionId=JZHYyCAk5zZnL4a5C38ZbIZ70f..bDeL